

# Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Alumno

Ramos Pinto Mauricio

Unidad de Aprendizaje:  
Multimedia

Profesor

Sierra Romero Noé

Actividad / Práctica

Practica 7

Para la realización de esta práctica utilizaremos Google Colab en donde pegaremos

el código de python para poder hacer las modificaciones requeridas

```
import math

file = open('./images/volcan.bmp','rb')
# Modificado el nombre del archivo de salida para
reflejar la nueva paleta
fileo = open('./images/volcanRojo16.bmp','wb')

# Leer metadata BMP
metadata = file.read(54)
fileo.write(metadata)

# ===== PALETA ROJA (16 colores) =====
# Se ha sustituido la paleta verde por una gradación de
16 tonos de rojo,
# desde casi blanco rosado hasta rojo muy oscuro.
paleta_hex = [
    "#f9f2f2", "#f5e8e8", "#f2dfdf", "#eed5d5",
    "#e6a6a6", "#e08c8c", "#db7373", "#d55959",
    "#c63a3a", "#ab3232", "#8f2a2a", "#742222",
    "#591a1a", "#3e1212", "#230a0a", "#080202"
]

# Convertir HEX a formato BGR (BMP usa BGR)
paleta = []
for color in paleta_hex:
    r = int(color[1:3], 16)
```

```

g = int(color[3:5], 16)
b = int(color[5:7], 16)
# BMP guarda los colores como Blue, Green, Red
paleta.append([b, g, r])

file.seek(54,0)
no_pix = 0

# --- Parte extraída de la segunda imagen ---

while True:
    pixel_data = file.read(3)

    if len(pixel_data) > 0:
        # BMP guarda los colores como BGR
        b = pixel_data[0]
        g = pixel_data[1]
        r = pixel_data[2]

        # Buscar color más cercano en la paleta roja
        min_dist = float('inf')
        mejor_color = paleta[0]

        for color in paleta:
            db = b - color[0]
            dg = g - color[1]
            dr = r - color[2]

            # Fórmula de distancia euclidiana 3D para color
            distancia = math.sqrt(db*db + dg*dg + dr*dr)

            if distancia < min_dist:

```

```
min_dist = distancia
mejor_color = color

# Escribir el color más cercano (en formato BGR)
fileo.write(bytes(mejor_color))
no_pix += 1
else:
    break

print('No Pixels: ' + str(no_pix))

file.close()
fileo.close()
```

Esta es la imagen principal en la cual se aplicará el código



Dando como resultado esta nueva imagen

